Detekcia potravinových rizík

SemEval-2025 Task 9

Nikita Suhak · Denys Klym

Problém a cieľ

V tejto úlohe riešime problém potravinových rizík na základe zadania SemEval-2025 Task 9, kde úlohou je klasifikácia textu a spočíva v tom, aby sme model naučili rozpoznávať typ rizika a kategóriu produktu, kvôli ktorej riziko vzniklo.

Podrobný popis cieľu

Vstup: krátke správy o stiahnutí nebezpečných potravín z trhu.
Výstup: kategória rizika a kategória produktu.
Cieľ: urýchliť identifikáciu potravinových hrozieb.

- Prvý model predpovedá kategóriu rizika.
- Druhý model predpovedá kategóriu produktu.

Cieľom je preskúmať existujúce riešenia, vytvoriť základné riešenie, uskutočniť experimenty s existujúcimi riešeniami a porovnať výsledky

Dataset

6 644 záznamov celkovo
5 082 trénovacích · 565 validačných · 997 testovacích
10 kategórií rizík · 22 kategórií produktov
Výzva: nevyvážené zastúpenie kategórií.

Navrhnuté riešenie

Text → TF-IDF → Logistic Regression → Predikcia
Dva samostatné klasifikátory: riziko a produkt.
Použité knižnice: pandas, NumPy, scikit-learn.

Dialše možne riešenia

- BERT

BERT je model založený na architektúre Transformer. Dokáže lepšie pracovať s kontextom slov vo vetách.

- CICLe

CICLe je pokročilejší prístup využívajúci veľké jazykové modely a metódu conformal prediction. Jeho cieľom je zlepšiť klasifikáciu aj pri kategóriách s menším počtom príkladov.

Experimenty

Hodnotenie: Accuracy a Macro F1
Skúšané: unigramy, bigramy, sublinear_tf, class_weight a parameter C.
Vyváženie tried zlepšilo Macro F1.
Finálne: riziko C=1,0; produkt C=10,0.

Výsledky testovania

Riziká: Accuracy 0,8175 · Macro F1 0,5827
Produkty: Accuracy 0,7513 · Macro F1 0,6676
Conditional Product Macro F1: 0,6762
SemEval ST1 Score: 0,6295

```
Train: 5082
Test: 997
Test columns: ['Unnamed: 0', 'year', 'month', 'day', 'country', 'title', 'text', 'hazard-category', 'product-category', 'hazard', 'product']
Hazard: accuracy=0.8175, macro F1=0.5827
Product: accuracy=0.7513, macro F1=0.6676
SemEval Hazard F1: 0.5827
SemEval Conditional Product F1: 0.6762
SemEval ST1 Test Score: 0.6295
Predictions saved to: /Users/w/Downloads/SPJ_Project/SPJ_cast_1/test_predictions.csv
```

vysledky testovania

Kód

1. Načíta tréningové a testovacie dáta z CSV a odstráni neúplné záznamy.
2. TF-IDF prevedie názvy správ na číselné príznaky.
3. Natrénuje dva klasifikátory logistickej regresie: riziko (C=1,0) a produkt (C=10,0).
4. Predpovie kategórie pre testovacie správy a pri dostupných štítkoch vypočíta Accuracy, Macro F1 a SemEval ST1.
5. Uloží predikcie do súboru test_predictions.csv.

Záver

Jednoduché riešenie s nízkymi výpočtovými nárokmi.
Zlepšenie oproti pôvodnému baseline o 0,1315 bodu.
Obmedzenia: iba krátke názvy správ a slabšie výsledky pri zriedkavých kategóriách.
Ďalší smer: kontextové modely, evolúcia modelu a porovnanie s existujúcimi riešeniami napríklad BERT.